

Tecnología Digital VI - Guía de Ejercicios 4

Juan Ignacio Elosegui

Noviembre 2025

Ejercicio 1

El algoritmo de *backpropagation* cumple con las siguientes opciones:

- Es un método de regularización para redes neuronales.
- Es un algoritmo para el cálculo del gradiente de una función.

Ejercicio 2

Inciso a)

PyTorch permite diferenciar funciones por medio de **diferenciación automática**, con el método *torch.autograd*.

Inciso b)

PyTorch permite:

1. Paralelizar operaciones en múltiples procesadores de CPU y GPU.
Se llama paralelismo de datos. Distribuye el trabajo computacional.

Ejercicio 3

Sea la función

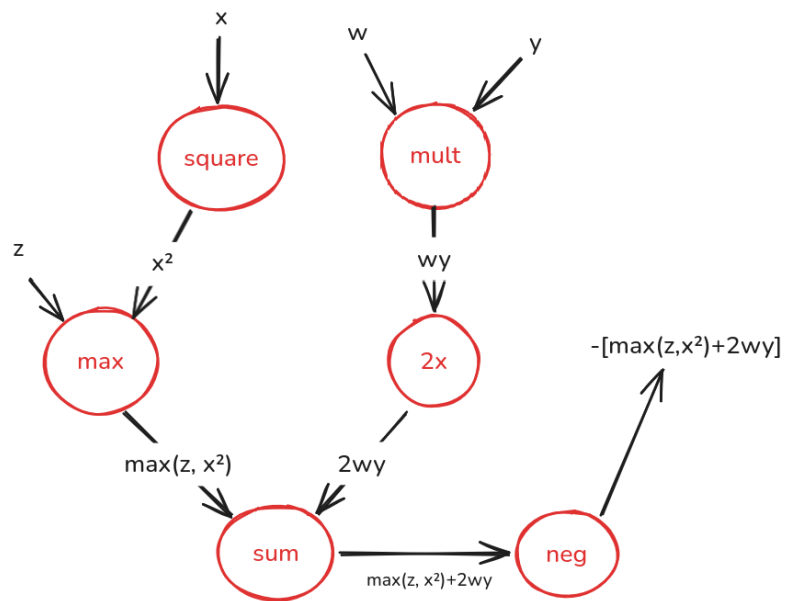
$$f(w, x, y, z) = -(\max(z, 2x) + 2(wy)) \quad (1)$$

evaluada en el punto $w = 3, x = 2, y = 4, z = 1$, y la función

$$g(w, x, y, z) = -3((4xy) + \max(w, z)) \quad (2)$$

evaluada en el punto $w = 3, x = 5, y = 2, z = 4$.

Inciso 1



Inciso 2